

Informe de diseño estructural — SAP2000

Generado el 7 de julio de 2026 · Modelo: MT_NAVEF_IDEALIZADO V6.sdb · En vivo · Unidades: Tonf, m

Sismo — Espectro de diseño · NCh2369:2025

Zona sísmica (A ₀) Zona 2 – 0,30 g	Suelo de fundación C – Suelo muy denso	Coefficiente de importancia I = 1.00
Sistema resistente R = 4 · R _v = 2	Razón de amortiguamiento ξ ξ = 0.03	T* X 0.22 s
T* Y 0.34 s	T máx. espectro 5.00 s	Paso ΔT 0.010 s

Viento — NCh432:2025 · Procedimiento direccional

Tipo de techo Plana	Zona / V III-A · V = 34 m/s	Categoría / I II · I = 1.00	Exposición B · α = 7.5
Cerramiento cerrado · GC _{pi} = ±0.18	K _d · K _{zt} · K _e · G 0.85 · 1.00 · 1.00 · 0.85	Largo · Ancho 83.5 x 50 m	h _{alero} · h _{cumb.} 8.79 · 8.85 m
Presión velocidad q _h 51.00 kgf/m²	K _h · Ángulo α 0.7058 · 0.0°		

Patrones y casos de carga

PATRONES DE CARGA (15)

Nombre	Tipo
PP	Dead
Ex	Quake
Ey	Quake
Ez	Quake
Ex-a	Quake
Ey-a	Quake
Wx+	Wind
Wx-	Wind
Wy+	Wind
Wy-	Wind
CM_CUB	Super Dead
CM_MURO	Super Dead
L	Live
S	Snow
Lr	Rooflive

CASOS DE CARGA (17)

Nombre	Tipo
CM_CUB	Linear Static
CM_MURO	Linear Static
L	Linear Static
S	Linear Static
Lr	Linear Static
D_CASE	Linear Static
Modos_Ritz	Modal (Ritz)
PP	Linear Static
Ex	Response Spectrum
Ey	Response Spectrum
Ez	Response Spectrum
Ex-a	Response Spectrum
Ey-a	Response Spectrum
Wx+	Linear Static
Wx-	Linear Static
Wy+	Linear Static
Wy-	Linear Static

Combinaciones de carga (214)

D	D + L
---	-------

D + Lr	D + S
D + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75L + 0.75S
D + Wx+	D + Wx-
D + Wy+	D + Wy-
D + 0.75Wx+ + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75Wx+ + 0.75L + 0.75S
D + 0.75Wx- + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75Wx- + 0.75L + 0.75S
D + 0.75Wy+ + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75Wy+ + 0.75L + 0.75S
D + 0.75Wy- + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75Wy- + 0.75L + 0.75S
0.6D + Wx+	0.6D + Wx-
0.6D + Wy+	0.6D + Wy-
D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	D + Ex + 0.3Ey - 0.3Ez
D + Ex - 0.3Ey + 0.3Ez	D + Ex - 0.3Ey - 0.3Ez
D - Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	D - Ex + 0.3Ey - 0.3Ez
D - Ex - 0.3Ey + 0.3Ez	D - Ex - 0.3Ey - 0.3Ez
D + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	D + Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
D - Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	D - Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
D + Ey - 0.3Ex + 0.3Ez	D + Ey - 0.3Ex - 0.3Ez
D - Ey - 0.3Ex + 0.3Ez	D - Ey - 0.3Ex - 0.3Ez
D + Ez + 0.3Ex + 0.3Ey	D - Ez + 0.3Ex + 0.3Ey
D + Ez + 0.3Ex - 0.3Ey	D - Ez + 0.3Ex - 0.3Ey
D + Ez - 0.3Ex + 0.3Ey	D - Ez - 0.3Ex + 0.3Ey

$D + Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$	$D - Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$
$D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$D + Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$D + Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$D + Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$D - Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$D - Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$D - Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$D - Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$D + Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$D - Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$D - Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$D + Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$D + Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$D - Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$D - Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$D + Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$	$D - Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
$D + Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$	$D - Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
$D + Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$	$D - Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
$D + Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$	$D - Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$

$$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$$

$$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$$

$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a + 0.3Ey - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a + 0.3Ey - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$0.6D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez$	$0.6D + Ex + 0.3Ey - 0.3Ez$
$0.6D + Ex - 0.3Ey + 0.3Ez$	$0.6D + Ex - 0.3Ey - 0.3Ez$

0.6D - Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	0.6D - Ex + 0.3Ey - 0.3Ez
0.6D - Ex - 0.3Ey + 0.3Ez	0.6D - Ex - 0.3Ey - 0.3Ez
0.6D + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	0.6D + Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
0.6D - Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	0.6D - Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
0.6D + Ey - 0.3Ex + 0.3Ez	0.6D + Ey - 0.3Ex - 0.3Ez
0.6D - Ey - 0.3Ex + 0.3Ez	0.6D - Ey - 0.3Ex - 0.3Ez
0.6D + Ez + 0.3Ex + 0.3Ey	0.6D - Ez + 0.3Ex + 0.3Ey
0.6D + Ez + 0.3Ex - 0.3Ey	0.6D - Ez + 0.3Ex - 0.3Ey
0.6D + Ez - 0.3Ex + 0.3Ey	0.6D - Ez - 0.3Ex + 0.3Ey
0.6D + Ez - 0.3Ex - 0.3Ey	0.6D - Ez - 0.3Ex - 0.3Ey
0.6D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	0.6D + Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez
0.6D + Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez	0.6D + Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez
0.6D - Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	0.6D - Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez
0.6D - Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez	0.6D - Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez
0.6D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez	0.6D + Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez
0.6D - Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez	0.6D - Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez
0.6D + Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez	0.6D + Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez
0.6D - Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez	0.6D - Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez
0.6D + Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a	0.6D - Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a
0.6D + Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a	0.6D - Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a
0.6D + Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a	0.6D - Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a

0.6D + Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a

0.6D - Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a

Modal Participating Mass Ratios

Periodo Fundamental UX

Mode18

Period0.2591 s

UX42.36%

Periodo Fundamental UY

Mode1

Period0.3910 s

UY95.64%

Periodo Fundamental UZ

Mode97

Period0.0167 s

UZ39.00%

SumUX total

99.95%

SumUY total

100.00%

SumUZ total

99.82%

Reacciones en la base (Tonf)

Caso	FX	FY	FZ
Ex	17.22	0.01	0.12
Ey	0.01	29.34	0.02
Ez	0.21	0.03	14.81
Ex-a	47.94	0.02	0.33
Ey-a	0.02	82.16	0.05

Sismo

Corte basal Ex17.22 Tonf

Corte basal Ey29.34 Tonf

Corte basal Ez14.81 Tonf

Corte basal Ex-a47.94 Tonf

Corte basal Ey-a82.16 Tonf

Factor de utilización máximo — todos los combos

Peor ratio PMM (AISC 360-10) considerando la envolvente de combinaciones disponibles en el modelo: gravitacional, viento y sismo (Sismo y Sismo 0.7R₁). La columna "Combo controlante" indica qué tipo de carga gobierna cada grupo. Estado: OK ≤ 0.90 · LÍMITE 0.90–1.00 · FALLA > 1.00.

Grupo	Ratio máx.	Estado	Barra	Perfil	Combo controlante
COLUMNAS 1	0.786	OK	103	W12x72	D + 0.75 · ((Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez) + Lr + L)
COLUMNAS 2	0.756	OK	318	TC 300x150x3	D + Wx-
COLUMNAS 3	0.757	OK	191	TBC 250x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
DIAGONAL HOR	0.690	OK	215	TC 300x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
DIAGONALES VERT	0.521	OK	294	TB 250x225x4x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
VIGAS 1	0.810	OK	114	W12x72	D + 0.75 · ((Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez) + Lr + L)
VIGAS 2	0.352	OK	427	TBC 250x150x3	D + Wx+

Comparativa sísmica — Sismo vs Sismo 0.7R₁ por grupo

Análisis específico del impacto de la amplificación sísmica (NCh2369:2025 §5.6.x). Se filtran SOLO combinaciones con sismo (excluye gravitacional y viento puro), separando combos con Ex/Ey/Ez (Sismo) de combos con Ex-a/Ey-a (Sismo 0.7R₁). Δ% = (R_{0.7R1} - R_{sismo}) / R_{sismo} × 100. Si el ratio de esta tabla es menor al de la tabla anterior, otra carga (típicamente viento) gobierna ese grupo. Fuente: 2-pass Steel Design (consulta separada por subset de combos — datos completos).

Grupo	Sismo (Ex, Ey, Ez)			Sismo 0.7R ₁ (Ex-a, Ey-a)			Δ%
	Ratio	Barra	Combo	Ratio	Barra	Combo	
COLUMNAS 1	0.647	77	D + 0.75 · ((Ey + 0.3Ex + 0.3Ez) + Lr + L)	0.786	103	D + 0.75 · ((Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez) + Lr + L)	+21.5%
COLUMNAS 2	0.075	325	D + 0.75 · ((Ez + 0.3Ex + 0.3Ey) + Lr + L)	0.237	326	D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez	+214.2%
COLUMNAS 3	0.297	191	D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	0.757	191	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+154.8%

Grupo	Sismo (Ex, Ey, Ez)			Sismo 0.7R ₁ (Ex-a, Ey-a)			Δ%
	Ratio	Barra	Combo	Ratio	Barra	Combo	
DIAGONAL HOR	0.460	181	D + 0.75·((Ez + 0.3Ex + 0.3Ey) + L _r + L)	0.690	215	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+49.8%
DIAGONALES VERT	0.145	294	D + 0.75·((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + L _r + L)	0.521	294	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+260.1%
VIGAS 1	0.705	100	D + 0.75·((Ey + 0.3Ex + 0.3Ez) + L _r + L)	0.810	114	D + 0.75·((Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez) + L _r + L)	+15.0%
VIGAS 2	0.110	402	D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	0.346	402	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+215.0%

Combos Sismo analizados
96

Combos Sismo 0.7R₁ analizados
96

Frames evaluados
306

Método
2-pass Steel Design

Desplazamientos absolutos máximos por caso (mm)

Casos puros — Ex y Ex-a no actúan simultáneamente, por eso se reportan por separado.

Grupo	Caso	U1-X		U2-Y		U3-Z	
		δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo
Sismo	EX	11.13	76	1.61	160	3.27	174
	EY	0.42	43	12.66	161	5.55	179
	EZ	0.20	46	0.88	184	15.89	185
	EX-a	30.98	76	4.48	160	9.10	174
	EY-a	1.17	49	35.45	161	15.55	179